

FHSS Key Recovery

Tách tin giấu trong âm thanh bằng cách khôi phục khóa FHSS

Bài lab này được thiết kế cho môi trường Labtainer. Tài liệu hướng dẫn này mô tả các bước làm bài trong container fhss, theo phong cách manual của các bài Labtainer chuẩn: ngắn gọn, chia nhiệm vụ, có lệnh thực hiện và phần quan sát kết quả.

1 Overview

Bài lab này hướng dẫn sinh viên khôi phục một thông điệp đã được giấu trong file âm thanh bằng kỹ thuật FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Khác với bài tách tin cơ bản, bài này không cho sẵn khóa FHSS. Sinh viên phải phân tích sự khác biệt giữa file âm thanh gốc và file âm thanh đã giấu tin, ước lượng tham số, quét khóa ứng viên, sau đó dùng khóa tìm được để tách thông điệp.

Mục tiêu chính của bài lab:

- So sánh cover.wav và stego.wav để xác định các mẫu âm thanh đã bị thay đổi.
- Suy ra độ dài thông điệp và ước lượng frame size từ dữ liệu quan sát được.
- Quét khóa FHSS ứng viên và chọn khóa có khả năng đúng nhất.
- Dùng khóa và tham số đã tìm được để khôi phục thông điệp ẩn.
- Hiểu vì sao mỗi bước phân tích để lại một kết quả riêng cho checkwork.

2 Lab Environment

Lab chạy trong framework Labtainer. Từ thư mục labtainer-student trên máy Labtainer VM, khởi động bài lab bằng lệnh:

```
labtainer fhss_key_recovery
```

Sau khi lab khởi động, một terminal cho container fhss sẽ được mở. Các lệnh trong phần Lab Tasks dưới đây được thực hiện trong terminal của container fhss, trừ khi có ghi rõ là chạy trên host.

3 Setup

Trong container fhss, trước tiên liệt kê các file được cung cấp:

```
ls -l
```

Các file quan trọng trong bài gồm:

- cover.wav: file âm thanh gốc chưa giấu tin.
- stego.wav: file âm thanh đã được giấu thông điệp.
- compare_wav.py: công cụ so sánh hai file WAV và tạo changed_samples.txt.
- estimate_frame.py: công cụ ước lượng frame size và độ dài thông điệp từ danh sách mẫu bị thay đổi.
- scan_key.py: công cụ quét khóa FHSS ứng viên.
- recover.py: công cụ khôi phục thông điệp bằng khóa và frame size đã tìm được.
- extracted.txt: file chứa thông điệp sau khi khôi phục.
- recover.log: log chi tiết quá trình khôi phục bit.

Có thể xem cách dùng từng chương trình bằng tùy chọn -h, ví dụ:

```
./scan_key.py -h  
./recover.py -h
```

4 Lab Tasks

Trong bài này, mỗi nhiệm vụ chính tương ứng với một kết quả checkwork. Nếu làm xong một nhiệm vụ, checkwork sẽ chuyển dòng tương ứng sang Y. Không nên bỏ qua các bước phân tích trung gian.

4.1 Task 1: So sánh file âm thanh gốc và file stego

Chạy công cụ so sánh hai file WAV:

```
./compare_wav.py
```

Công cụ sẽ kiểm tra thông số của cover.wav và stego.wav, sau đó ghi các vị trí sample bị thay đổi vào file changed_samples.txt. Kết quả mong đợi có dạng:

```
COVER_INFO ...
STEGO_INFO ...
changed_samples=72
output=changed_samples.txt
COMPARE_OK
```

Ý nghĩa cần quan sát:

- Nếu xuất hiện COMPARE_OK, hai file WAV tương thích để phân tích.
- changed_samples cho biết số mẫu âm thanh bị thay đổi. Trong cách nhúng này, mỗi bit thông điệp làm thay đổi một sample.
- Nếu changed_samples = 72 thì có thể suy ra thông điệp có $72 / 8 = 9$ ký tự ASCII.

Xem một vài dòng đầu của danh sách sample bị thay đổi:

```
head changed_samples.txt
```

Sau bước này, checkwork có thể ghi nhận nhiệm vụ g_compare.

4.2 Task 2: Ước lượng frame size và độ dài thông điệp

Chạy công cụ ước lượng frame size:

```
./estimate_frame.py
```

Công cụ này đọc changed_samples.txt, thử một số frame size ứng viên và đánh giá xem các sample thay đổi phân bố theo frame như thế nào. Kết quả mong đợi có dạng:

```
TOTAL_CHANGED 72
MSG_LEN_ESTIMATE 9
candidate_frame_size=256 ...
candidate_frame_size=512 ...
candidate_frame_size=1024 ...
ESTIMATE_OK
SUGGESTED_FRAME_SIZE=1024
SUGGESTED_MSG_LEN=9
```

Ý nghĩa cần quan sát:

- TOTAL_CHANGED là số bit đã được nhúng.
- MSG_LEN_ESTIMATE là độ dài thông điệp ước lượng theo byte/ký tự ASCII.
- SUGGESTED_FRAME_SIZE là frame size nên dùng ở các bước sau.

Ghi lại hai giá trị quan trọng từ output: SUGGESTED_FRAME_SIZE và SUGGESTED_MSG_LEN.

Sau bước này, checkwork có thể ghi nhận nhiệm vụ g_estimate.

4.3 Task 3: Quét khóa FHSS ứng viên

Dùng frame size và độ dài thông điệp đã ước lượng để quét khóa FHSS. Không nhập dấu ngoặc nhọn; hãy thay bằng giá trị thực tế từ bước trước.

```
./scan_key.py --cover cover.wav --input stego.wav --frame-size <SUGGESTED_FRAME_SIZE> --msg-len <SUGGESTED_MSG_LEN>
```

Ví dụ, nếu bước trước đề xuất frame size là 1024 và độ dài thông điệp là 9, lệnh sẽ là:

```
./scan_key.py --cover cover.wav --input stego.wav --frame-size 1024 --msg-len 9
```

Kết quả sẽ liệt kê các khóa ứng viên có điểm cao. Công cụ chỉ hiển thị prefix và điểm số, không in toàn bộ thông điệp ẩn. Ví dụ:

```
TOP_CANDIDATES
rank=1 score=... key=... prefix=FHSS candidate=LIKELY
...
SCAN_OK
BEST_KEY=31873
```

Ý nghĩa cần quan sát:

- Dòng có prefix=FHSS và candidate=LIKELY là ứng viên mạnh.
- BEST_KEY là khóa sẽ dùng ở bước khôi phục thông điệp.
- File candidates.txt lưu lại danh sách ứng viên để kiểm tra lại nếu cần.

Xem danh sách ứng viên:

```
cat candidates.txt
```

Sau bước này, checkwork có thể ghi nhận nhiệm vụ g_scan.

4.4 Task 4: Khôi phục thông điệp bằng khóa đã tìm được

Dùng khóa tốt nhất từ bước scan để khôi phục thông điệp. Không nhập dấu ngoặc nhọn; hãy thay bằng giá trị thực tế từ output của các bước trước.

```
./recover.py --cover cover.wav --input stego.wav --output extracted.txt --log recover.log --key <BEST_KEY> --frame-size <SUGGESTED_FRAME_SIZE> --msg-len <SUGGESTED_MSG_LEN>
```

Ví dụ, nếu BEST_KEY là 31873, frame size là 1024 và độ dài thông điệp là 9:

```
./recover.py --cover cover.wav --input stego.wav --output extracted.txt --log recover.log --key 31873 --frame-size 1024 --msg-len 9
```

Kết quả mong đợi có dạng:

```
RUN_OK
RECOVERED_TEXT=...
RECOVER_OK
```

Sau khi chạy recover.py, kiểm tra file thông điệp và log:

```
cat extracted.txt
head recover.log
```

Ý nghĩa cần quan sát:

- extracted.txt chứa thông điệp đã khôi phục.
- recover.log ghi lại từng frame, hop offset, diff và bit khôi phục.
- Nếu xuất hiện RECOVER_OK thì thông điệp đã được khôi phục đúng.

Sau bước này, checkwork có thể ghi nhận nhiệm vụ g_recover.

4.5 Kiểm tra tiến độ bằng checkwork

Có thể chạy checkwork từ terminal host sau từng nhiệm vụ để kiểm tra tiến độ. Ví dụ, sau khi hoàn thành tất cả các bước, quay về terminal host và chạy:

```
checkwork
```

Kết quả mong đợi khi hoàn thành toàn bộ bài:

```
Y - g_compare
```

```
Y - g_estimate
```

```
Y - g_scan
```

```
Y - g_recover
```

Nếu một dòng vẫn là N, hãy quay lại nhiệm vụ tương ứng và kiểm tra output của script. Mỗi dòng Y/N phản ánh một nhiệm vụ chính, không phải một lệnh kiểm tra phụ.

5 Troubleshooting

5.1 scan_key.py báo thiếu tham số

Nếu chạy lệnh kiểu ./scan_key.py ... thì dấu ba chấm không có ý nghĩa đặc biệt trong shell. Phải nhập đầy đủ tham số thật:

```
./scan_key.py --cover cover.wav --input stego.wav --frame-size 1024 --msg-len 9
```

5.2 candidates.txt lộ toàn bộ thông điệp

Nếu candidates.txt có dòng dạng text=<toàn bộ thông điệp>, phiên bản scan_key.py đang quá dễ. Bản đúng của lab này chỉ hiển thị prefix và key ứng viên, không hiển thị toàn bộ message.

5.3 estimate_frame.py đề xuất frame size sai

Hãy kiểm tra lại changed_samples.txt đã được tạo bởi compare_wav.py chưa. Nếu chưa chạy compare_wav.py mà chạy estimate_frame.py trước, kết quả có thể sai hoặc không có dữ liệu. Thứ tự đúng là: compare_wav.py trước, estimate_frame.py sau.

5.4 recover.py không hiện RECOVER_OK

Nguyên nhân thường gặp là dùng sai key, sai frame size hoặc sai msg-len. Hãy kiểm tra lại output của estimate_frame.py và scan_key.py, sau đó chạy recover.py với đúng các giá trị đã tìm được.

6 Submission

Sau khi hoàn thành bài lab, quay lại terminal host dùng để khởi động lab và dừng lab bằng lệnh:

```
stoptlab fhss_key_recovery
```

Labtainer sẽ hiển thị đường dẫn tới file kết quả dạng zip/tar trong máy Labtainer VM. Nộp file kết quả đó theo yêu cầu của giảng viên.

7 Command Summary

Các lệnh chính trong container fhss:

```
ls -l
```

```
./compare_wav.py
```

```
head changed_samples.txt
./estimate_frame.py
./scan_key.py --cover cover.wav --input stego.wav --frame-size <SUGGESTED_FRAME_SIZE> --
msg-len <SUGGESTED_MSG_LEN>
cat candidates.txt
./recover.py --cover cover.wav --input stego.wav --output extracted.txt --log recover.log
--key <BEST_KEY> --frame-size <SUGGESTED_FRAME_SIZE> --msg-len <SUGGESTED_MSG_LEN>
cat extracted.txt
head recover.log
```

Lệnh trên host để kiểm tra tiến độ và dừng lab:

```
checkwork
stoplab fhss_key_recovery
```